Кафедра вычислительной физики

Московский физико-технический институт
(МФТИ, Физтех)

Курс «Вычислительная математика»

Лабораторная работа 1

Итерационные методы решения разреженных систем линейных алгебраических уравнений и предобуславливание

Содержание

1 Место работы в курсе и предварительные знания **2**

2 Цель и результаты обучения **2**

3 Общая математическая постановка **3**

4 Физико-математические приложения **3**
4.1 Теплопроводность . . . 4
4.2 Электростатика . . . 4
4.3 Диффузия с поглощением . . . 4
4.4 Фильтрация Дарси . . . 4

5 Заданная формула построения матрицы **5**
5.1 Структура и положительная определённость матрицы . . . 6

6 Справочные сведения об итерационных методах **6**
6.1 Невязка, погрешность и обусловленность . . . 6
6.2 Стационарные итерационные методы . . . 6
6.3 Метод сопряжённых градиентов . . . 8
6.4 Предобусловленный метод сопряжённых градиентов . . . 8
6.5 Обязательные предобуславливатели . . . 9
6.6 Критерий остановки и источники погрешности . . . 9

7 Методические рекомендации по реализации программы **10**
7.1 Организация программы . . . 10
7.2 Разреженные матрицы . . . 10
7.3 Запись и чтение табличных файлов . . . 11
7.4 Построение графиков . . . 11
7.5 Что требуется реализовать самостоятельно . . . 12

8 Этапы выполнения работы **12**
8.1 Этап 1. Подготовка варианта и проверка сборки матрицы . . . 12
8.2 Этап 2. Реализация и проверка стационарных методов . . . 13
8.3 Этап 3. Реализация и проверка методов сопряжённых градиентов . . . 13
8.4 Этап 4. Независимая проверка решения . . . 14
8.5 Этап 5. Оформление результатов вычислительного эксперимента . . . 14

9 Представление работы и защита **14**
9.1 Программа . . . 14
9.2 Отчёт . . . 14
9.3 Защита и индивидуальная модификация . . . 15

10 Критерии оценивания **15**

11 Контрольные вопросы **16**

12 Варианты заданий **17**
12.1 Варианты H1–H5: теплопроводность . . . 17
12.2 Варианты E1–E5: электростатика . . . 17
12.3 Варианты R1–R5: диффузия с поглощением . . . 18
12.4 Варианты P1–P5: фильтрация Дарси . . . 18

13 Рекомендуемая литература **18**

1 Место работы в курсе и предварительные знания

Основной объект работы — система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ с большой разреженной матрицей A. В рассматриваемых задачах эта матрица вещественна, симметрична и положительно определена. На примере таких систем изучаются форматы представления и хранения разреженных матриц, условия применимости и сходимость итерационных методов, а также влияние предобуславливания на число итераций и время решения СЛАУ.

В разделах 3–5 показано, как при дискретизации модельной краевой задачи возникает СЛАУ с матрицей рассматриваемого класса. Уравнение с частными производными используется только для мотивации и объяснения смысла коэффициентов. Вывод разностной схемы и знание теории таких уравнений не требуются: формула для элементов A и правой части $\boldsymbol{b}$ дана в готовом виде. От студента требуется перевести эту формулу в разреженное представление, проверить свойства полученной матрицы и решить СЛАУ.

Предполагается, что к началу курса студент знает определения и основные свойства векторных и матричных норм. Работа выполняется после изучения в рамках курса числа обусловленности матрицы СЛАУ, его связи с чувствительностью решения к возмущениям исходных данных и с оценкой погрешности по невязке, а также стационарных итерационных методов решения СЛАУ и метода сопряжённых градиентов. Для выполнения программной части требуются знание базовых конструкций языка Python и навыки работы с массивами NumPy. Необходимые приёмы работы с разреженными матрицами, табличными файлами и графиками поясняются в методических рекомендациях. Все вычисления выполняются в арифметике двойной точности.

От студента требуется самостоятельно реализовать методы Якоби, Зейделя и последовательной релаксации, метод сопряжённых градиентов, а также его предобусловленный вариант с заданными далее диагональным и SSOR-предобуславливателями. Библиотечные решатели используются для независимой верификации, а также, при желании, для дополнительного сравнения методов, которые не входят в обязательную часть работы.

2 Цель и результаты обучения

Цель работы — освоить форматы хранения разреженных матриц и исследовать применимость, сходимость и вычислительную эффективность итерационных методов решения разреженных СЛАУ.

После выполнения работы студент должен уметь:

- формировать разреженную матрицу по заданной расчётной формуле и проверять корректность её структуры;
- обосновывать симметричность и положительную определённость матрицы;
- реализовывать методы Якоби, Зейделя, последовательной верхней релаксации, сопряжённых градиентов и предобусловленный метод сопряжённых градиентов без формирования плотной матрицы;
- обосновывать допустимость применения предобуславливателя для используемого метода
- различать невязку, погрешность решения СЛАУ и погрешность округления, а также понимать, почему они не характеризуют погрешность дискретизации исходной краевой задачи;
- сравнивать методы по числу итераций, умножений матрицы на вектор, времени и памяти;

- интерпретировать численное решение в терминах выбранного физического приложения.

3 Общая математическая постановка

В этом разделе вводится модельная краевая задача, дискретизация которой приводит к исследуемой СЛАУ. Функция u представляет искомое скалярное поле, положительная функция a задаёт коэффициент в соотношении для потока $\boldsymbol{q} = -a\nabla u$, неотрицательная функция c является коэффициентом члена нулевого порядка cu, функция f задаёт распределённый источник, а g — значения поля на границе области. После дискретизации коэффициент a определяет веса связей между соседними узлами, c вносит дополнительный вклад в диагональные элементы матрицы, а f и g участвуют в формировании правой части системы. Дифференциальная постановка ниже нужна для понимания происхождения этих величин; вывод дискретной формулы не входит в задание.

Рассмотрим модельную краевую задачу

$$-\nabla\cdot\big(a(x,y)\nabla u(x,y)\big) + c(x,y)u(x,y) = f(x,y), \qquad (x,y)\in\Omega=(0,1)^2, \tag{1}$$

$$u(x,y) = g(x,y), \qquad (x,y)\in\partial\Omega. \tag{2}$$

Предполагается, что

$$0 < a_{\min} \le a(x,y) \le a_{\max} < \infty, \qquad c(x,y) \ge 0.$$

Во всех вариантах коэффициенты являются гладкими функциями. Условие Дирихле задано на всей границе; тем самым решение задачи (1)–(2) единственно.

Знак ∇ обозначает градиент. Для функции двух переменных

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right).$$

Частная производная $\partial u/\partial x$ определяется как обычная производная по x при фиксированном y; аналогично определяется $\partial u/\partial y$. Если $\boldsymbol{q} = (q_x, q_y)$ — векторное поле, то $\nabla\cdot\boldsymbol{q} = \partial q_x/\partial x + \partial q_y/\partial y$ называется дивергенцией. Поэтому выражение $-\nabla\cdot(a\nabla u)$ описывает баланс потока $\boldsymbol{q} = -a\nabla u$.

Пусть L — характерный размер области, U_0 — масштаб искомого поля, a_0 — масштаб коэффициента переноса. При замене $\boldsymbol{x} = L\widetilde{\boldsymbol{x}}$, $u = U_0\widetilde{u}$ уравнение принимает вид (1), где

$$a = \frac{a_{\text{phys}}}{a_0}, \qquad c = \frac{c_{\text{phys}}L^2}{a_0}, \qquad f = \frac{f_{\text{phys}}L^2}{a_0U_0}, \qquad g = \frac{g_{\text{phys}}}{U_0}.$$

Нижний индекс phys (англ. *physical* — физический) указывает на размерную физическую величину. Далее знак тильды у безразмерных переменных опускается.

4 Физико-математические приложения

Вариант включает одно из четырёх приложений. Во всех случаях среда изотропна, коэффициент переноса является скаляром, а процесс стационарен. Величины в таблице до обезразмеривания имеют следующий смысл.

Приложение	Поле u	Коэффициент a_{phys}	Член $c_{\text{phys}}u$	Источник f_{phys}
Теплопроводность	температура T, К	теплопроводность k, Вт/(м · К)	отсутствует	объёмная мощность q_v, Вт/м^3
Электростатика	потенциал φ, В	диэлектрическая проницаемость ε, Ф/м	отсутствует	плотность заряда ρ, Кл/м^3
Диффузия с поглощением	концентрация C, моль/м^3	коэффициент диффузии D, м^2/с	κC, моль/(м^3·с), κ в с$^{-1}$	скорость образования s, моль/(м^3·с)
Фильтрация Дарси	давление p, Па	подвижность K/μ_f, м^2/(Па · с)	отсутствует	объёмный источник s_v, с$^{-1}$

4.1 Теплопроводность

В тонком образце, однородном по толщине, рассматривается стационарный перенос тепла без конвекции и излучения:

$$-\nabla \cdot (k \nabla T) = q_v.$$

Граничная температура поддерживается внешним термостатом. Пространственное изменение k моделирует плавно неоднородный материал или включение с плавным переходным слоем. После расчёта следует установить, как положение источника и контраст теплопроводности влияют на максимум температуры и направление теплового потока $\boldsymbol{q} = -k \nabla T$.

4.2 Электростатика

Потенциал в линейном изотропном диэлектрике удовлетворяет уравнению Пуассона

$$-\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = \rho.$$

Заданный потенциал на границе моделирует электроды. Неоднородность ε описывает плавно неоднородную диэлектрическую среду. Основные рассчитываемые величины — электрическое поле $\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi$ и электрическая индукция $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$.

4.3 Диффузия с поглощением

Для неподвижной среды, в которой вещество диффундирует, образуется и поглощается по линейному закону, стационарное уравнение имеет вид

$$-\nabla \cdot (D \nabla C) + \kappa C = s.$$

Модель применима при пренебрежимо малой адвекции и заданных на границе концентрациях. Требуется интерпретировать совместное влияние диффузионной неоднородности и поглощения на область распространения вещества и полный диффузионный поток $\boldsymbol{J} = -D \nabla C$.

4.4 Фильтрация Дарси

Для несжимаемой жидкости постоянной вязкости закон Дарси и баланс объёма дают

$$\boldsymbol{v} = -\frac{K}{\mu_f} \nabla p, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{v} = s_v, \qquad -\nabla \cdot \left(\frac{K}{\mu_f} \nabla p \right) = s_v.$$

Рассматриваются малые числа Рейнольдса и изотропная проницаемость. Плавное изменение K моделирует неоднородность пористой среды. Основные характеристики — перепад давления, скорость Дарси и перераспределение потока между областями с различной проницаемостью.

5 Заданная формула построения матрицы

Левая часть уравнения (1) задаёт линейный дифференциальный оператор

$$\mathcal{L}u = -\nabla \cdot (a\nabla u) + cu.$$

Для численного решения вводится конечномерный дискретный аналог оператора $\mathcal{L}$. Значения искомой функции образуют вектор $\boldsymbol{u}$, а действие дискретного оператора представляется произведением $A\boldsymbol{u}$. Значения функции источника f во внутренних узлах и вклады, обусловленные заданными граничными значениями g, образуют правую часть $\boldsymbol{b}$. В результате получается СЛАУ

$$A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}.$$

Именно матрица A, а не вывод способа дискретизации оператора $\mathcal{L}$, является основным объектом дальнейшего исследования. Локальная связь каждого узла только с ближайшими соседями приводит к разреженной структуре матрицы.

Пусть N_x и N_y — полные числа узлов сетки вместе с граничными узлами. Введём координаты

$$x_i = ih_x, \quad h_x = \frac{1}{N_x - 1}, \qquad y_j = jh_y, \quad h_y = \frac{1}{N_y - 1}, \quad 0 \le i < N_x, \quad 0 \le j < N_y.$$

Неизвестными являются значения u_{ij} во внутренних узлах $1 \le i \le N_x - 2$, $1 \le j \le N_y - 2$. Число неизвестных равно $n = (N_x - 2)(N_y - 2)$. Сформируем вектор $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, положив

$$u_m = u_{ij}, \qquad m = (i-1) + (j-1)(N_x - 2).$$

Та же нумерация используется для компонентов правой части: $b_m = b_{ij}$. Обозначим $c_{ij} = c(x_i, y_j)$, $a_{ij} = a(x_i, y_j)$ и введём коэффициенты связи соседних узлов по направлениям x и y:

$$a^x_{i,j} = \frac{a_{ij} + a_{i+1,j}}{2}, \qquad a^y_{i,j} = \frac{a_{ij} + a_{i,j+1}}{2}.$$

Эти коэффициенты вычисляются как арифметические средние значений гладкой функции a в соседних узлах. Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ определяется её действием на произвольный вектор $\boldsymbol{u}$. Компоненту с номером m, соответствующую узлу (i, j), далее для краткости обозначаем $(A\boldsymbol{u})_{ij}$. Её требуется вычислять по следующей готовой формуле:

$$\begin{aligned}(A\boldsymbol{u})_{ij} = &- \frac{a^x_{i-1,j}}{h_x^2} u_{i-1,j} - \frac{a^x_{i,j}}{h_x^2} u_{i+1,j} - \frac{a^y_{i,j-1}}{h_y^2} u_{i,j-1} - \frac{a^y_{i,j}}{h_y^2} u_{i,j+1} \\ &+ \left(\frac{a^x_{i-1,j} + a^x_{i,j}}{h_x^2} + \frac{a^y_{i,j-1} + a^y_{i,j}}{h_y^2} + c_{ij} \right) u_{ij}. \end{aligned} \tag{3}$$

До учёта границы полагают $b_{ij} = f(x_i, y_j)$. Если соседняя точка лежит на границе, соответствующее известное значение g переносится в правую часть с положительным коэффициентом. Например, при $i = 1$ к b_{1j} добавляется $a^x_{0,j} g(0, y_j)/h_x^2$. Таким образом, формула (3) вместе с этим правилом полностью определяет матрицу A и вектор $\boldsymbol{b}$.

Разрывные коэффициенты и выбор специальных правил усреднения на границе раздела сред в данной работе не рассматриваются; эти вопросы относятся к последующей части курса, посвящённой численным методам для уравнений в частных производных.

5.1 Структура и положительная определённость матрицы

Матрица имеет не более пяти ненулевых элементов в строке. Один и тот же коэффициент связи используется в уравнениях двух соседних узлов, поэтому $A = A^T$. Если вектор $\boldsymbol{v}$ во внутренних узлах продолжить нулём на границу, то

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}^T A\boldsymbol{v} = &\sum_{\text{связи по } x} a^x_{i,j} \frac{(v_{i+1,j} - v_{ij})^2}{h_x^2} \\ &+ \sum_{\text{связи по } y} a^y_{i,j} \frac{(v_{i,j+1} - v_{ij})^2}{h_y^2} + \sum_{i,j} c_{ij} v_{ij}^2 > 0 \end{aligned} \tag{4}$$

для любого ненулевого $\boldsymbol{v}$. В суммы включаются связи между внутренними и граничными узлами. Следовательно, при $a > 0$, $c \geq 0$ и условии Дирихле матрица симметрична и положительно определена. Неоднородные условия Дирихле $u|_{\partial\Omega} = g$ учитываются только при формировании правой части $\boldsymbol{b}$; матрица A, а следовательно, её симметричность и положительная определённость от функции g не зависят. Систему линейных алгебраических уравнений с такой матрицей далее, в соответствии с терминологией семинара, называем нормальной СЛАУ.

6 Справочные сведения об итерационных методах

6.1 Невязка, погрешность и обусловленность

При анализе итерационных методов будем записывать систему в виде $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. Её точное решение обозначим через $\boldsymbol{u}$, s-е приближение — через $\boldsymbol{x}^{(s)}$, невязку — через $\boldsymbol{r}^{(s)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}^{(s)}$, а погрешность решения СЛАУ (не связанную с погрешностью дискретизации задачи)— через $\boldsymbol{\Delta}^{(s)} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{x}^{(s)}$. Невязка и погрешность связаны равенством $A\boldsymbol{\Delta}^{(s)} = \boldsymbol{r}^{(s)}$, но малая невязка сама по себе не означает малую погрешность плохо обусловленной системы.

Число обусловленности в евклидовой норме обозначим через

$$\mu(A) = \|A\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2.$$

Для $\boldsymbol{b} \neq 0$ используется нормированная невязка

$$\eta_s = \frac{\left\|\boldsymbol{r}^{(s)}\right\|_2}{\|\boldsymbol{b}\|_2}. \tag{5}$$

Имеет место оценка

$$\frac{\left\|\boldsymbol{\Delta}^{(s)}\right\|_2}{\|\boldsymbol{u}\|_2} \leq \mu(A)\,\eta_s.$$

6.2 Стационарные итерационные методы

Представим $A = L + D + U$, где D — диагональная, L и U — соответственно строго нижняя и строго верхняя треугольные матрицы. Метод Якоби имеет вид

$$\boldsymbol{x}^{(s+1)} = D^{-1}\big(\boldsymbol{b} - (L+U)\boldsymbol{x}^{(s)}\big). \tag{6}$$

В покомпонентной форме расчётная формула имеет вид

$$x_i^{(s+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(s)} \right). \tag{7}$$

Метод Зейделя, который также называют методом Гаусса–Зейделя, использует уже обновлённые компоненты:

$$(D + L)\boldsymbol{x}^{(s+1)} = \boldsymbol{b} - U\boldsymbol{x}^{(s)}. \tag{8}$$

Его расчётная формула

$$x_i^{(s+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(s+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(s)} \right). \tag{9}$$

Метод последовательной релаксации задаётся формулой

$$(D + \omega L)\boldsymbol{x}^{(s+1)} = \omega \boldsymbol{b} - \big[\omega U + (\omega - 1)D\big]\boldsymbol{x}^{(s)}, \qquad 0 < \omega < 2. \tag{10}$$

В вычислениях непосредственно используется формула

$$x_i^{(s+1)} = (1 - \omega) x_i^{(s)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(s+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(s)} \right). \tag{11}$$

При $0 < \omega < 1$ это метод последовательной нижней релаксации, при $1 < \omega < 2$ — метод последовательной верхней релаксации (ПВР; англ. *successive over-relaxation*, SOR), а при $\omega = 1$ получается метод Зейделя. Далее сокращение ПВР используется для всей формулы (10). Если матрица симметрична и положительно определена, метод сходится при $0 < \omega < 2$.

Сходимость метода Якоби определяется спектральным радиусом его матрицы перехода

$$R_{\text{Я}} = -D^{-1}(L + U).$$

Здесь $R_{\text{Я}}$ — матрица перехода метода Якоби, а $\rho(R_{\text{Я}})$ ниже обозначает её спектральный радиус. Матрица A, заданная формулой (3), неразложима и имеет диагональное преобладание, причём хотя бы в одной строке оно строгое. Поэтому

$$\rho(R_{\text{Я}}) < 1,$$

и метод Якоби сходится при любом начальном приближении. Однако спектральный радиус $\rho(R_{\text{Я}})$ может быть близок к единице, что приводит к медленной сходимости.

Для симметричной положительно определённой матрицы, допускающей двухцветное упорядочение неизвестных, теоретически оптимальный параметр ПВР определяется формулой

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(R_{\text{Я}})^2}}.$$

Под двухцветным упорядочением понимается такая одновременная перестановка строк и столбцов, при которой

$$PAP^T = \begin{pmatrix} D_1 & S \\ S^T & D_2 \end{pmatrix},$$

где P — матрица перестановки, а D_1 и D_2 — диагональные матрицы. Иными словами, все ненулевые внедиагональные элементы связывают неизвестные разных групп. Для матрицы (3) эти группы образуют узлы с чётными и нечётными значениями $i + j$.

Параметр ω_{opt} минимизирует спектральный радиус матрицы перехода ПВР при указанных предположениях. В настоящей работе параметр ω подбирается численно по числу итераций, необходимых для выполнения критерия остановки. Поэтому найденное значение следует называть наилучшим среди проверенных, а не теоретически оптимальным.

Поскольку каждая строка матрицы A содержит не более пяти ненулевых элементов,

$$\operatorname{nnz}(A) \le 5n, \qquad n = (N_x - 2)(N_y - 2).$$

Здесь $\operatorname{nnz}(A)$ (англ. *number of nonzeros*) — число ненулевых элементов матрицы A. При разреженном хранении одна итерация методов Якоби, Зейделя и ПВР требует $O(\operatorname{nnz}(A)) = O(n)$ операций, а матрица и рабочие векторы занимают $O(n)$ памяти. Асимптотическая скорость сходимости определяется спектральным радиусом соответствующей матрицы перехода и зависит от коэффициентов задачи; для методов Зейделя и ПВР она также зависит от порядка нумерации неизвестных.

6.3 Метод сопряжённых градиентов

Метод сопряжённых градиентов (англ. *conjugate gradient*, CG) применим к вещественной симметричной положительно определённой матрице. Он минимизирует квадратичный функционал

$$\Phi(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}^T \boldsymbol{x}$$

на последовательности пространств Крылова. В точной арифметике направления $\boldsymbol{p}^{(s)}$ взаимно сопряжены: $(\boldsymbol{p}^{(i)})^T A \boldsymbol{p}^{(j)} = 0$ при $i \ne j$. Для энергетической нормы $\|\boldsymbol{\Delta}\|_A = (\boldsymbol{\Delta}^T A \boldsymbol{\Delta})^{1/2}$ справедлива оценка

$$\left\|\boldsymbol{\Delta}^{(s)}\right\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{\mu(A)}-1}{\sqrt{\mu(A)}+1}\right)^{s} \left\|\boldsymbol{\Delta}^{(0)}\right\|_A .$$

Каждая итерация требует одного умножения $A\boldsymbol{p}$, нескольких скалярных произведений и линейного объёма памяти.

Расчётные формулы CG имеют вид

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}^{(0)} &= \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}^{(0)}, & \boldsymbol{p}^{(0)} &= \boldsymbol{r}^{(0)},\\
\alpha_s &= \frac{(\boldsymbol{r}^{(s)})^T \boldsymbol{r}^{(s)}}{(\boldsymbol{p}^{(s)})^T A \boldsymbol{p}^{(s)}}, & \boldsymbol{x}^{(s+1)} &= \boldsymbol{x}^{(s)} + \alpha_s \boldsymbol{p}^{(s)},\\
\boldsymbol{r}^{(s+1)} &= \boldsymbol{r}^{(s)} - \alpha_s A \boldsymbol{p}^{(s)}, & \beta_s &= \frac{(\boldsymbol{r}^{(s+1)})^T \boldsymbol{r}^{(s+1)}}{(\boldsymbol{r}^{(s)})^T \boldsymbol{r}^{(s)}},\\
\boldsymbol{p}^{(s+1)} &= \boldsymbol{r}^{(s+1)} + \beta_s \boldsymbol{p}^{(s)}. &&
\end{aligned} \tag{12}$$

После каждого обновления проверяется явно вычисленная относительная невязка.

6.4 Предобусловленный метод сопряжённых градиентов

Предобусловленный метод сопряжённых градиентов (англ. *preconditioned conjugate gradient*, PCG) использует предобуславливатель P, который должен приближать A, а система $P\boldsymbol{z} = \boldsymbol{r}$ — решаться существенно дешевле исходной. Для PCG принципиально, чтобы $P = P^T > 0$. Тогда сходимость определяется спектром предобусловленного оператора $P^{-1}A$; в частности, существенны распределение и кластеризация собственных значений.

Псевдокод PCG.

Задать $\boldsymbol{x}^{(0)}$; вычислить $\boldsymbol{r}^{(0)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}^{(0)}$; решить $P\boldsymbol{z}^{(0)} = \boldsymbol{r}^{(0)}$; $\boldsymbol{p}^{(0)} = \boldsymbol{z}^{(0)}$; $\rho_0 = (\boldsymbol{r}^{(0)})^T\boldsymbol{z}^{(0)}$.
Для $s = 0, 1, \ldots$:

1) $\boldsymbol{q}^{(s)} = A\boldsymbol{p}^{(s)}$;
2) $\alpha_s = \rho_s / (\boldsymbol{p}^{(s)})^T\boldsymbol{q}^{(s)}$;
3) $\boldsymbol{x}^{(s+1)} = \boldsymbol{x}^{(s)} + \alpha_s\boldsymbol{p}^{(s)}$, $\boldsymbol{r}^{(s+1)} = \boldsymbol{r}^{(s)} - \alpha_s\boldsymbol{q}^{(s)}$;
4) проверить нормированную невязку (5);
5) решить $P\boldsymbol{z}^{(s+1)} = \boldsymbol{r}^{(s+1)}$;
6) $\rho_{s+1} = (\boldsymbol{r}^{(s+1)})^T\boldsymbol{z}^{(s+1)}$, $\beta_s = \rho_{s+1}/\rho_s$;
7) $\boldsymbol{p}^{(s+1)} = \boldsymbol{z}^{(s+1)} + \beta_s\boldsymbol{p}^{(s)}$.

Из-за накопления погрешностей округления при вычислениях в арифметике конечной точности невязку, обновляемую рекуррентно, следует периодически проверять непосредственным вычислением $\boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}^{(s)}$. Условие $(\boldsymbol{p}^{(s)})^T A\boldsymbol{p}^{(s)} > 0$ является также полезной проверкой корректности реализации и положительной определённости матрицы.

6.5 Обязательные предобуславливатели

Диагональный предобуславливатель. $P = D = \operatorname{diag}(A)$ симметричен и положительно определён. Его применение сводится к покомпонентному делению

$$z_i = \frac{r_i}{a_{ii}}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Масштабирование уменьшает влияние различающихся диагональных элементов, но не обязательно обеспечивает быстрое уменьшение невязки.

SSOR (англ. *symmetric successive over-relaxation* — симметричная последовательная верхняя релаксация). При $A = D + L + L^T$ и $0 < \omega < 2$ определим

$$P_{\text{SSOR}} = \frac{1}{\omega(2-\omega)}(D + \omega L)D^{-1}(D + \omega L^T). \tag{13}$$

Матрица (13) симметрична и положительно определена. Для применения P_{SSOR}^{-1} не формируется обратная матрица: выполняются прямая и обратная треугольные подстановки. Если $B = D + \omega L$, то последовательно решаются $B\boldsymbol{y} = \boldsymbol{r}$ и $B^T\boldsymbol{z}_0 = D\boldsymbol{y}$, после чего $\boldsymbol{z} = \omega(2-\omega)\boldsymbol{z}_0$.

6.6 Критерий остановки и источники погрешности

Основной критерий остановки во всех сравниваемых методах:

$$\eta_s \le \varepsilon_{\text{res}}, \qquad \varepsilon_{\text{res}} = 10^{-8}, \tag{14}$$

если отдельный эксперимент не предписывает иное. Величина ε_{res} является порогом относительной невязки, а не оценкой погрешности решения; нижний индекс res (англ. *residual* — невязка) указывает на назначение этого параметра. Дополнительно задаётся максимальное число итераций; достижение этого числа фиксируется как недостижение заданного порога, а не как успешно найденное решение. Сравнивать методы по их внутренним библиотечным критериям без пересчёта одной и той же невязки нельзя.

При анализе результатов различаются:

- *погрешность приближённого решения СЛАУ* $\boldsymbol{\Delta}^{(s)} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{x}^{(s)}$, оцениваемая по достигнутой невязке с учётом обусловленности системы;

- *погрешность округления*, проявляющаяся, в частности, в потере рекуррентной ортогональности и стагнации невязки;
- *погрешность дискретизации исходной краевой задачи*, которая относится к способу получения матрицы и в данной работе не оценивается.

Для тестовой системы с известным решением следует сопоставлять относительную невязку и фактическую погрешность решения СЛАУ. Для основной системы истинное решение неизвестно, поэтому вывод о точности нельзя делать только по величине невязки без учёта обусловленности.

7 Методические рекомендации по реализации программы

7.1 Организация программы

Рекомендуется отделить постановку варианта и сборку матрицы от реализаций решателей. Минимальная структура программы включает функции для вычисления коэффициентов a, c, f, g, сборки A и $\boldsymbol{b}$, применения каждого итерационного метода, вычисления предобуславливателя, проведения серии расчётов, сохранения таблиц и построения графиков. Один и тот же решатель должен принимать произвольные совместимые A, $\boldsymbol{b}$, начальное приближение и параметры остановки. Копирование отдельной версии решателя для каждой сетки или каждого варианта не допускается.

До запуска итерационного метода полезно проверять размеры массивов, конечность всех числовых значений и ненулевую норму правой части. Время решения следует измерять отдельно от построения графиков и операций чтения-записи. Для этого можно использовать `time.perf_counter()`.

7.2 Разреженные матрицы

Рекомендуется использовать пакеты `NumPy` и `SciPy`. Формат CSR (англ. *compressed sparse row* — сжатое хранение по строкам) хранит матрицу по строкам, а формат CSC (англ. *compressed sparse column* — сжатое хранение по столбцам) — по столбцам. Матрица сначала формируется в формате COO (англ. *coordinate format* — координатный формат) из массивов номеров строк, номеров столбцов и значений, затем однократно преобразуется в CSR:

```
import numpy as np
import scipy.sparse as sp
import scipy.sparse.linalg as spla

A = sp.coo_matrix((data, (rows, cols)), shape=(n, n)).tocsr()
A.sum_duplicates()
A.sort_indices()
r = b - A @ x
eta = np.linalg.norm(r) / np.linalg.norm(b)
```

После сборки формат CSR удобен для умножения матрицы на вектор и построчного доступа, необходимого в методах Зейделя и ПВР. Переход к `A.toarray()` для рабочих сеток запрещён. Память, занимаемую CSR-матрицей, можно оценить как

```
memory_bytes = A.data.nbytes + A.indices.nbytes + A.indptr.nbytes
```

Для независимой проверки разрешены библиотечные решатели:

```
x_direct = spla.spsolve(A, b)
x_cg, info = spla.cg(A, b, rtol=1e-10, atol=0.0,
                     maxiter=maxiter, M=M_operator)
```

Параметр `rtol` (англ. *relative tolerance* — относительный порог) задаёт относительный критерий остановки, `atol` (англ. *absolute tolerance* — абсолютный порог) — абсолютный, а `maxiter` (англ. *maximum iterations* — максимальное число итераций) ограничивает продолжительность расчёта. Имя аргумента `M` задано интерфейсом библиотеки. Объект `M_operator` класса `LinearOperator` должен выполнять действие P^{-1} на вектор, но матрица P^{-1} явно не формируется. Для SSOR это действие реализуется двумя разреженными треугольными решениями; допускается использовать `spsolve_triangular`. После вызова `cg` необходимо проверить значение `info` и независимо пересчитать нормированную невязку.

7.3 Запись и чтение табличных файлов

Результаты отдельных запусков удобно хранить как список словарей, одна строка которого соответствует одному сочетанию сетки и метода. Ниже приведён пример записи и последующего чтения файла в формате CSV (англ. *comma-separated values* — значения, разделённые запятыми):

```
import csv

columns = ["N", "method", "iterations",
           "matvecs", "eta", "time_s"]
with open("results.csv", "w", newline="",
          encoding="utf-8") as file:
    writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=columns)
    writer.writeheader()
    writer.writerows(records)

with open("results.csv", newline="",
          encoding="utf-8") as file:
    records_from_file = list(csv.DictReader(file))
```

В примере поле `matvecs` содержит число умножений матрицы на вектор, `eta` — достигнутую нормированную невязку, а `time_s` — время в секундах. После чтения файла CSV числовые поля имеют строковый тип; перед вычислениями их следует преобразовать функциями `int` или `float`. Названия столбцов должны быть постоянными для всех методов и размеров сетки.

7.4 Построение графиков

График изменения нормированной невязки можно построить следующим образом:

```
import matplotlib.pyplot as plt

s = np.arange(len(residuals))
fig, ax = plt.subplots()
ax.semilogy(s, residuals, label="CG")
ax.set_xlabel("Номер итерации s")
```

```
ax.set_ylabel(r"$\|r^{(s)}\|_2/\|b\|_2$")
ax.grid(True, which="both")
ax.legend()
fig.tight_layout()
fig.savefig("residual_cg_N128.pdf", bbox_inches="tight")
plt.show()
```

Каждая ось должна иметь подпись, а для размерных величин — единицы измерения. На одном рисунке следует сопоставлять только кривые с одинаковым определением невязки. Портрет разреженной матрицы небольшой размерности строится командой `plt.spy(A, markersize=2)`. Перед визуализацией поля одномерный вектор внутренних неизвестных необходимо преобразовать в двумерный массив в соответствии с принятым порядком нумерации узлов.

7.5 Что требуется реализовать самостоятельно

Самостоятельно реализуются:

- методы Якоби, Зейделя и ПВР по формулам (7), (9) и (11);
- CG по формулам (12);
- PCG по приведённому псевдокоду;
- применение диагонального предобуславливателя и предобуславливателя SSOR;
- вычисление истинной нормированной невязки, применение критерия остановки и регистрацию показателей работы методов.

Допускается использовать библиотечные структуры данных для разреженных матриц, операцию `A @ x`, разреженное треугольное решение, функции чтения и записи файлов и функции построения графиков. Вызовы `spsolve` и `scipy.sparse.linalg.cg` используются только для проверки. Вывод формулы (3) и самостоятельное построение разностной схемы не требуются.

8 Этапы выполнения работы

Все пять этапов являются обязательными и выполняются в приведённой ниже последовательности. В работе исследуется решение разреженных СЛАУ; погрешность получения матрицы из исходной краевой задачи не оценивается.

8.1 Этап 1. Подготовка варианта и проверка сборки матрицы

Выбрать назначенный вариант из раздела 12 и реализовать функции $a(x,y)$, $c(x,y)$, $f(x,y)$ и $g(x,y)$. По формуле (3) сформировать в формате CSR матрицу A и правую часть $\boldsymbol{b}$. Плотная матрица размера $(N_x-2)(N_y-2)\times(N_x-2)(N_y-2)$ не формируется.

Первую проверку выполнить на сетке $N_x = N_y = 8$:

1. вывести размер матрицы, число ненулевых элементов, её портрет и одну выбранную строку вместе с соответствующим уравнением;
2. вычислить относительную меру симметрии $\left\|A - A^T\right\|_{\mathrm{F}} / \left\|A\right\|_{\mathrm{F}}$ и проверить положительность диагональных элементов; здесь $\|\cdot\|_{\mathrm{F}}$ — норма Фробениуса;

3. проверить условие $\boldsymbol{z}^T A\boldsymbol{z} > 0$ для нескольких заранее заданных ненулевых векторов, например постоянного, знакопеременного и синусоидального;
4. для этой небольшой матрицы проверить возможность разложения Холецкого без диагонального сдвига.

Преобразование в плотный формат разрешается только для последней проверки на сетке $N = 8$. Этап считается выполненным, если матрица имеет не более пяти ненулевых элементов в строке, мера нарушения симметрии не превышает уровень погрешности округления, а численные проверки не противоречат формуле (4).

8.2 Этап 2. Реализация и проверка стационарных методов

Реализовать методы Якоби, Зейделя и ПВР. Во всех методах использовать начальное приближение $\boldsymbol{x}^{(0)} = \mathbf{0}$, критерий остановки (14) и явное ограничение максимального числа итераций. На каждой итерации сохранять истинную нормированную невязку.

Для проверки на сетке $N = 32$ задать

$$u^*_m = 1 + \sin\left(\frac{2\pi m}{n}\right) + 0.1\cos\left(\frac{6\pi m}{n}\right), \qquad m = 0, \ldots, n-1,$$

сформировать $\boldsymbol{b}^* = A\boldsymbol{u}^*$ и решить систему $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}^*$. Для каждого метода вычислить

$$\eta_s = \frac{\left\|\boldsymbol{b}^* - A\boldsymbol{x}^{(s)}\right\|_2}{\|\boldsymbol{b}^*\|_2}, \qquad \delta_s = \frac{\left\|\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{x}^{(s)}\right\|_2}{\|\boldsymbol{u}^*\|_2}.$$

Проверить достижение заданного порога невязки и сопоставить η_s с δ_s. Если метод достиг максимального числа итераций, этот запуск фиксируется как не сошедшийся при заданных параметрах.

После проверки решить систему назначенного варианта на сетках $N = 32$ и 64. Для ПВР исследовать не менее десяти значений ω из интервала $[1, 1.95]$ на сетке $N = 64$, затем уточнить поиск в окрестности лучшего значения. Полученный параметр следует называть наилучшим среди проверенных, а не теоретически оптимальным.

8.3 Этап 3. Реализация и проверка методов сопряжённых градиентов

Реализовать CG без предобуславливания, PCG с диагональным предобуславливателем и PCG с предобуславливателем SSOR. Для SSOR значение ω выбирается и обосновывается отдельно: параметры ПВР-итерации и предобуславливателя SSOR выполняют разные функции.

Сначала применить все три реализации к тестовой системе этапа 2. Проверить, что пересчитанная непосредственно невязка удовлетворяет заданному порогу, а погрешность решения СЛАУ согласуется с полученной невязкой и обусловленностью матрицы. Убедиться, что в PCG используются только симметричные положительно определённые предобуславливатели и нигде не формируется P^{-1}.

Затем выполнить расчёты назначенного варианта на сетках $N = 32, 64, 128$ при $\boldsymbol{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ и $\varepsilon_{\text{res}} = 10^{-8}$. Для каждого запуска зарегистрировать размер системы, число ненулевых элементов, число итераций, число умножений матрицы на вектор, время подготовки предобуславливателя, время итераций, достигнутую истинную невязку и объём памяти CSR-матрицы. Время измерить не менее трёх раз после одного пробного запуска и использовать медиану.

8.4 Этап 4. Независимая проверка решения

Если объём доступной памяти позволяет, получить контрольное решение с помощью прямого решателя для разреженных СЛАУ. Дополнительно разрешается использовать библиотечную реализацию CG с более строгим порогом невязки. Для каждого контрольного решения независимо пересчитать невязку и проверить код возврата библиотечной функции.

Сравнить собственное и контрольное решения в относительных нормах L_2 и L_∞. Согласие двух решателей подтверждает корректность решения одной и той же СЛАУ, но не доказывает точность способа получения матрицы из краевой задачи. Значительное расхождение требует проверки правой части, критерия остановки, порядка нумерации узлов и реализации предобуславливателя.

8.5 Этап 5. Оформление результатов вычислительного эксперимента

Сохранить сводную таблицу запусков в формате CSV. Построить:

1. графики изменения η_s в логарифмическом масштабе для сравниваемых методов;
2. график зависимости числа итераций от N;
3. поле решения на наиболее подробной использованной сетке.

Для выбранного приложения вычислить не менее одной содержательной характеристики: максимум температуры, максимум напряжённости электрического поля, полную массу вещества или интегральный поток через выбранную границу. Выводы должны быть основаны на численных данных и включать влияние размера матрицы, её обусловленности и предобуславливателя на сходимость. В выводах следует отдельно отметить случаи стагнации, при которой продолжение итераций не приводит к заметному уменьшению нормы невязки, а также случаи недостижения заданного порога невязки.

9 Представление работы и защита

9.1 Программа

Программа должна:

1. разделять постановку задачи, сборку матрицы, решатели, предобуславливатели, обработку результатов и построение графиков;
2. хранить рабочую матрицу в разреженном формате и не вычислять явно A^{-1} или P^{-1};
3. принимать вариант, размер сетки, порог относительной невязки и параметры метода без изменения текста функций решателей;
4. сохранять сводные числовые результаты в CSV и автоматически строить обязательные графики;
5. проверять достижение критерия остановки и корректно обрабатывать превышение максимального числа итераций.

9.2 Отчёт

Отчёт должен быть самодостаточным применительно к выполненному варианту и содержать:

1. краткое описание реализованных методов и критерия остановки без переписывания справочного раздела;

2. результаты и проверки корректности всех пяти этапов;
3. сводные таблицы, обязательные графики и поле решения;
4. сопоставление невязки и погрешности решения СЛАУ на тестовой системе с известным решением;
5. сравнение с независимым решателем;
6. физическую интерпретацию результата и выводы о сходимости методов;
7. инструкцию запуска и полный исходный код или ссылку на него.

Таблицы должны содержать заданный порог и достигнутое значение относительной невязки. Снимки экрана программного кода не принимаются.

9.3 Защита и индивидуальная модификация

Студент объясняет структуру матрицы, условия применимости методов, различие невязки и погрешности и смысл полученных результатов. Затем преподаватель назначает одну модификацию. До запуска студент формулирует ожидаемый эффект, после расчёта сопоставляет прогноз с результатом.

Возможные модификации:

- увеличить контраст $a_{\max}/a_{\min}$ в десять раз;
- перенести источник, сохранив его интегральную интенсивность;
- изменить ε_{res} на два порядка;
- удвоить число узлов по одной координате;
- изменить параметр ПВР или предобуславливателя SSOR;
- добавить либо усилить поглощение $c(x, y)$;
- изменить порядок нумерации узлов и исследовать его влияние на ПВР и предобуславливатель SSOR;
- заменить CSR эквивалентным матрично-свободным оператором;
- изменить начальное приближение.

10 Критерии оценивания

Максимальная оценка — 7 баллов. Частичные баллы внутри строк выставляются пропорционально полноте и корректности выполнения. Критерии сгруппированы в соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС).

Блок БРС	Критерий	Баллы
Программа, расчёты и отчёт	Корректная разреженная сборка по заданной формуле, проверки структуры, симметрии и положительной определённости	0.8
	Собственные реализации стационарных методов и CG с единым критерием остановки	0.7

Блок БРС	Критерий	Баллы
	Корректные предобуславливатели для PCG, полный протокол верификации и сопоставимые вычислительные измерения	0.9
	Структурированный код, отчёт, таблицы и графики	0.6
	Итого по блоку	**3.0**
Объяснение алгоритма и результатов	Понимание условий сходимости, роли спектра и требований симметрии и положительной определённости	0.8
	Различение невязки и погрешности решения СЛАУ	0.7
	Объяснение влияния размера матрицы, её коэффициентов и предобуславливателя	0.5
	Итого по блоку	**2.0**
Индивидуальная модификация	Корректное внесение назначенного изменения и получение проверяемого результата	1.2
	Содержательный предварительный прогноз и объяснение совпадения или расхождения с расчётом	0.8
	Итого по блоку	**2.0**
	Максимум	**7.0**

Наличие большого объёма дополнительных расчётов не компенсирует математически некорректное применение CG или предобуславливателя.

11 Контрольные вопросы

1. Какие элементы и массивы образуют CSR-представление матрицы? Почему оно требует существенно меньше памяти, чем плотное хранение данной системы?
2. Как по формуле (3) установить симметричность и положительную определённость матрицы?
3. Дайте определение невязки и погрешности решения СЛАУ. Как в формулу, связывающую невязку и погрешность, входит число обусловленности?
4. Для каких матриц сходятся методы Зейделя и ПВР? При каком дополнительном условии применима приведённая формула для ω_{opt} и почему численно найденное значение нельзя без обоснования называть оптимальным?
5. В каком смысле CG минимизирует ошибку и почему метод требует симметричную положительно определённую матрицу?
6. Что именно должен улучшать предобуславливатель? Почему малое число итераций ещё не гарантирует малого общего времени?
7. Почему диагональный предобуславливатель и предобуславливатель SSOR допустимы в PCG?
8. Почему применение библиотечной функции `cg` не заменяет собственную реализацию метода в данной работе?
9. Почему сравнение с прямым решателем проверяет решение СЛАУ, но не точность способа получения матрицы из исходной краевой задачи?

10. Какие показатели производительности, кроме времени, необходимы для воспроизводимого сравнения методов?

12 Варианты заданий

Во всех формулах ниже $x, y \in [0, 1]$. Введём обозначение

$$G_{x_0,y_0,\sigma}(x, y) = \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Функция $G_{x_0,y_0,\sigma}$ имеет максимум 1 в точке (x_0, y_0); параметр σ определяет ширину области её существенного изменения. Все остальные функции в таблицах записаны явно. Коэффициенты связи $a^x_{i,j}$ и $a^y_{i,j}$ вычисляются как указанные в разделе 5 арифметические средние.

Основные расчёты проводятся на сетках $N_x = N_y = N = 32, 64, 128$. Здесь N — полное число узлов по каждой координате. Сетка $N = 8$ используется для начальной проверки сборки матрицы; сетка $N = 256$ может использоваться при наличии достаточных вычислительных ресурсов.

Буквенные коды групп вариантов имеют следующий смысл: H (англ. *heat* — теплопроводность), E (англ. *electrostatics* — электростатика), R (англ. *reaction–diffusion* — диффузия с поглощением) и P (англ. *porous flow* — фильтрация в пористой среде). Цифра после буквы — номер варианта внутри группы.

12.1 Варианты H1–H5: теплопроводность

Вар.	$a(x, y)$	$f(x, y)$	$c(x, y)$	$g(x, y)$
H1	$1 + 0.35\sin(2\pi x)\sin(2\pi y)$	$30G_{0.5,0.5,0.12}$	0	0
H2	$1 + 4G_{0.30,0.70,0.14}$	$10\sin(\pi x)\sin(\pi y)$	0	$1 - x$
H3	$1 + 8G_{0.45,0.5,0.18}$	5	0	$1 - x$
H4	$1 + 14G_{0.5,0.5,0.18}$	$40G_{0.25,0.75,0.08}$	0	0
H5	$1 + 20G_{0.25,0.25,0.16}$	$15G_{0.25,0.75,0.09}$	0	$1 - x$

12.2 Варианты E1–E5: электростатика

Вар.	$a(x, y)$	$f(x, y)$	$c(x, y)$	$g(x, y)$
E1	$2 + 0.5\cos(2\pi x)\cos(2\pi y)$	$20(G_{0.35,0.5,0.08} - G_{0.65,0.5,0.08})$	0	0
E2	$2 + 7G_{0.5,0.5,0.20}$	$15G_{0.5,0.5,0.07}$	0	0
E3	$2 + 10G_{0.55,0.5,0.18}$	0	0	$1 - x$
E4	$1.5 + 3G_{0.30,0.70,0.15}$	$12\sin(\pi x)\sin(\pi y)$	0	0
E5	$2 + 13G_{0.75,0.75,0.16}$	$18(G_{0.25,0.25,0.07} - G_{0.75,0.75,0.07})$	0	0

12.3 Варианты R1–R5: диффузия с поглощением

Вар.	$a(x,y)$	$f(x,y)$	$c(x,y)$	$g(x,y)$
R1	$1 + 0.30\sin(2\pi x)\sin(2\pi y)$	$10G_{0.5,0.5,0.10}$	1	0
R2	$0.2 + 0.8G_{0.5,0.5,0.20}$	$8G_{0.5,0.5,0.07}$	2	0
R3	$0.1 + 0.9G_{0.40,0.5,0.18}$	$6G_{0.25,0.5,0.09}$	0.5	0
R4	$1 + 0.25\sin(2\pi x)\sin(2\pi y)$	$12G_{0.30,0.70,0.08}$	$1 + 20G_{0.70,0.30,0.15}$	0
R5	$0.05 + 0.95G_{0.75,0.75,0.18}$	$7(G_{0.25,0.25,0.08} + G_{0.75,0.75,0.08})$	0.5	0

12.4 Варианты P1–P5: фильтрация Дарси

Вар.	$a(x,y)$	$f(x,y)$	$c(x,y)$	$g(x,y)$
P1	$0.02 + 0.98G_{0.40,0.5,0.20}$	0	0	$1 - x$
P2	$0.01 + 0.99G_{0.5,0.5,0.20}$	0	0	$1 - x$
P3	$\exp(1.2\sin(2\pi x)\sin(2\pi y))$	$25(G_{0.25,0.5,0.07} - G_{0.75,0.5,0.07})$	0	0
P4	$1 + 29\exp\bigl(-(y-0.5)^2/(2\cdot 0.07^2)\bigr)$	0	0	$1 - x$
P5	$0.01 + 0.99G_{0.75,0.75,0.18}$	$20(G_{0.25,0.25,0.07} - G_{0.75,0.75,0.07})$	0	0

13 Рекомендуемая литература

1. Самарский А. А., Гулин А. В. *Численные методы*. Гл. 2, с. 82–126 — общая теория итерационных методов и условия их сходимости.
2. Хейгеман Л., Янг Д. *Прикладные итерационные методы*. Гл. 2, с. 31–54 — методы Якоби, Зейделя и последовательной релаксации.
3. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. *Матричные вычисления*. Гл. 10, с. 452–481 — методы расщепления и метод сопряжённых градиентов.
4. Баландин М. Ю., Шурина Э. П. *Методы решения СЛАУ большой размерности*. С. 21–56 — разреженные СЛАУ, методы Крылова и предобусловливание.
5. Saad Y. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. Гл. 6–10, с. 157–368 — методы Крылова, предобусловливание и решение разреженных СЛАУ.